

基于用户需求驱动下的 可成长性儿童座椅设计研究

邱 棋¹, 丁 凡²

(1.湖北美术学院工业设计学院, 湖北武汉 430000; 2.天津科技大学艺术设计学院, 天津 300222)

摘要:在我国鼓励生育政策的背景下,本研究探索不同家庭结构的、符合儿童成长变化规律的儿童座椅设计实践方法,并为可成长性儿童家具设计这一研究方向提供新的设计思路。通过文献搜集总结分析可成长性儿童家具设计概念的发展脉络和现阶段问题;运用用户访谈法总结出可成长性的儿童家具用户的功能需求、结构需求、材料需求等5项大类需求,然后细分出方便儿童进食的功能、结构易拆解和可组装、纯木质材料、天然木质肌理等27项具体需求;在KANO模型框架下制定问卷调研并得出直观的Better-Worse系数值和导出散点图,根据主次排列出安全需求、环保需求等五项数值最高需求;通过TRIZ理论将KANO模型中的四项期望型需求和一项基本型需求转化成发明原理,并指导可成长性儿童座椅的设计实践。根据TRIZ理论中的10项发明原理的指导,设计出符合儿童成长过程规律的高脚儿童座椅。本研究通过KANO模型和TRIZ理论方法的结合,为可成长性儿童家具设计实践方向提供了完整的设计方法的借鉴,并丰富和发展了儿童家具设计领域中的“可成长性设计”这一概念。

关键词:用户需求;可成长性设计;儿童座椅设计;KANO模型;TRIZ理论

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2025.03.005

中图分类号: TS664.1 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2025)03-0030-09

Research on the Design of Growable Child Seats Driven by User Needs

QIU Qi¹, DING Fan²

(1.School of Industrial Design, Hubei Institute of Fine Arts, Wuhan, Hubei, 430000, China;

2.Art and Design College, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin, 300222, China)

Abstract: Under the background of Chinese fertility encouragement policy, this study explores the practical methods of child seat design with different family structures and in line with the law of children's growth and change, and provides new design ideas for growable children's furniture design. Through literature review, the study summarizes and analyzes the evolution and current challenges of growable children's furniture design. Using user interviews, it identifies five major categories of user needs: functional, structural, material, and more, and further refines these into 27 specific requirements, such as ease of feeding, detachable and reassemblable structures, solid wood materials, and natural wood textures. Based on the KANO model, the study makes a questionnaire to get intuitive Better-Worse coefficient values and derives scatter plots, highlighting five top-priority needs including safety and environmental friendliness. Then, it applies TRIZ theory to transform four attractive needs and one basic need from the KANO analysis into inventive principles, guiding the practical design of growth-friendly child seats. By integrating the KANO model and TRIZ theory, this study offers a comprehensive design methodology for growable children's furniture and enriches the conceptual framework of "growable design" within the field.

Key words: User needs; Growable design; Child seat design; KANO model; TRIZ theory

随着我国优化生育政策的实施,未来新生儿的数量将有一定规模的提升。家庭生活中的儿童家具在居家儿童成长空间中将扮演更加重要的角色,并对儿童成长过程中生理和心理方面产生更加重要的影响。同时由于我国家庭中人

口数量的增多,人均住房面积将受到压缩,儿童的生活空间将变得更小,家庭生活成本也会随之增加。虽然国内儿童家具品牌数量众多,但仍然是以单一功能的、固定形态的儿童家具为主,而儿童身体和心理的成长规律是多变的、不

定式的,所以现有的儿童家具很难与儿童的成长过程中的多变性规律相适应,这也导致了很多家长不得不多次购买或拒绝再次购买儿童家具^[1]。因此,可成长性的儿童家具设计中具有的多功能性、可持续性、伴随性、经济性等特点,可有

基金项目:河南省社会科学界联合会项目“非遗传承制度与社区群体参与的矛盾及对策研究”(2022SKL1963)

作者简介:邱棋(1992-),男,博士研究生,研究方向为家具设计与制造,E-mail:2524295460@qq.com

通信作者:丁凡(1994-),男,博士研究生,讲师,研究方向为环境设计理论与实践,E-mail:tsytsi@yandex.ru

引文格式:邱棋,丁凡.基于用户需求驱动下的可成长性儿童座椅设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(03):30-38.

QIU Qi,DING Fan.Research on the Design of Growable Child Seats Driven by User Needs[J]. Furniture & Interior Design, 2025,32(03):30-38.

表1 儿童到成年的成长阶段身高和座椅高度的标准数据

成长阶段	年龄	身高标准范围	标准身高	椅面标准高度
婴儿期	0~6月	45.4~75.9cm	62cm	0
婴儿期	6~9月	61.6~80.6cm	68.5cm	13cm
婴儿期	9~12月	65.5~84.6cm	72.5cm	15cm
幼儿期	12~15月	68.8~88.2cm	76.5cm	17cm
幼儿期	15月~1.5岁	71.7~91.7cm	82.5cm	19cm
幼儿期	2~3岁	78.9~108.0cm	90.0cm	21cm
学龄前期	3~4岁	87.0~116.5cm	97.5cm	23cm
学龄前期	4~5岁	93.3~124.6cm	105.0cm	25cm
学龄前期	5~6岁	99.4~132.4cm	112.5cm	27cm
学龄期	6~7岁	105.2~137.46cm	120.0cm	29cm
学龄期	7~8岁	113.51~143.08cm	127.5cm	30cm
学龄期	8~9岁	118.35~148.88cm	135.0cm	32cm
学龄期	9~10岁	122.74~154.74cm	142.5cm	34cm
学龄期	10~11岁	126.79~161.64cm	150.0cm	36cm
学龄期	11~12岁	130.39~169.89cm	157.5cm	38cm
少年期	12~13岁	134.48~177.38cm	165.0cm	40cm
少年期	13~14岁	143.01~181.05cm	172.5cm	42cm
少年期	14~15岁	150.22~182.79cm	180.0cm	44cm
少年期	15~18岁	155.25cm<	187.5cm	46cm

儿童身体和心理特点发生着快速和明显的变化,因而儿童家具的设计特点需要与之相适应。儿童到成年的成长阶段一般分为婴儿期(0~12个月)、幼儿期(1~3岁)、学龄前期(3~6岁)、学龄期(6~12岁)、少年期(12~18岁)。参考国家标准GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》和2023年国家卫健委发布的儿童生长标准,对人体不同成长阶段身高尺寸的平均值和座椅高要求进行数据总结(表1)。大量调研发现,大多数家长在选取儿童家具时考虑到经济成本因素,不愿意频繁更换儿童家具以适应儿童成长的各个阶段的身体尺寸和心理特征的变化。因此,具有可变性的可成长的儿童家具设计概念可为这一矛盾提供解决思路。

1.1 可成长性家具的设计概念定义

可成长性的儿童家具设计意旨通过家具尺寸的可调节性以适应儿童身体成长阶段的形体变化;家具功能的多样性以适应儿童成长过程中所需要的各种各样的功能需求;家具的通用性设计以满足不同儿童年龄阶段人群的家具功能需求等等。总之,可成长性儿童家具设计意旨通过一物多用的设计概念、通用化的设计原则、可持续设计理念解决儿童成长过程中的家具使用问题,起到可伴随儿童各个阶段成长的作用^[3]。

1.2 “可成长性”概念在儿童家具设计中的发展

早在二十世纪七十年代,丹麦设计师Ahti Taskinen就设计出“生长家具”系列作品,其中包括经典的“儿童塑料泡沫家具”。在理论层面上,2004年李慷在《浅谈儿童家具的实用性与成长性》一文中^[4],提出儿童家具的“可成长性”这一概念;在2007年,刘媛媛于《儿童房产品成长性研究》一文中^[5],对“可成长性设计”这一概念进行系统的总结,并强调学龄期可成长性设计在玩具和家具、婴儿期寝具等产品中的重要性。此后,2008年至今,设计界进行了大量的关于可成长性概念和实践的相关研究。比如,2015年,郝南南等在《儿童座椅的可成长结构分析》^[7]一文中,根据人体尺寸与座椅的关系,探讨了儿童座椅的可成长性设计的结构特点;2020年,史楠于《儿童家具的成长性设计研究》一文中^[9],在儿童家具案例的实际调研数据

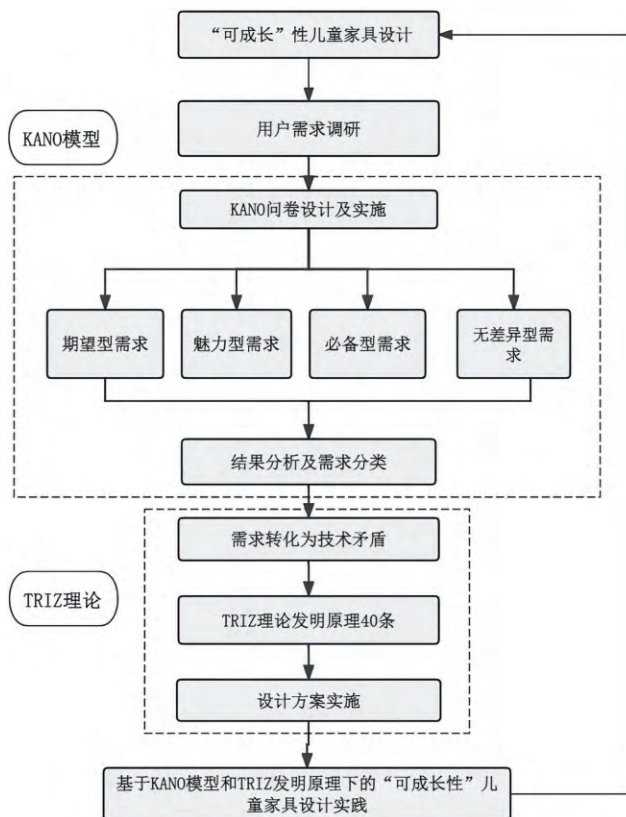


图1 基于用户需求驱动下的可成长性儿童座椅设计研究流程图

效应对当下儿童家庭生活空间中所面临的一系列问题。

1 儿童家具的可成长性设计概念、发展及现状

“成长”一词是源于生物学概念,

是指生命体的身体由小变大、由稚嫩到成熟的成长过程。后来此概念被广泛应用到非生命体的拟人化当中,即泛指事物由低级到高级、由低水平到高水平的发展过程^[2]。儿童阶段是人类生命过程中最具“成长性”的阶段,这一阶段

的基础上, 得出了儿童家具的成长性设计需要考虑到儿童的娱乐性和生活需求。“可成长性”这一设计概念虽然多次被不同学术背景的学者提出, 但在理论上, 儿童家具设计领域的“可成长性”并没有系统性的总结或实质性的发展下来, 只是从设计要素的可变化性进行一般的总结, 缺乏系统化的用户需求调研的研究和更具体的符合用户现实需求的探索^[6-8]。

在基于儿童家具成长性设计的方法和原则的方向上, 2012年, 刘博文于《儿童家具可成长性设计研究》论文中^[3], 提出了成长性儿童家具需要遵循的平等和尊重的原则、人机工程学原则、可调节性等原则。2017年, 刘凡于《二胎家庭结构下的可成长性儿童床设计》一文中^[8], 基于二胎家庭结构的背景, 提出了关于尺寸、装饰色彩、功能的三种可成长性儿童床的设计方法。2023年, 赵莹于《住宅空间可成长性儿童家具设计研究》一文中^[10], 提出了可成长性儿童家具应遵守的安全性、环保性等五个原则。虽然, 近年来“可成长性”儿童家具设计的方法和原则经常被相关研究学者提出, 但仍然缺少大量的实践去验证或应用该类方法和原则。所以, 仍然需要更多的学者进行关于可成长性儿童家具设计这一方向的研究, 尤其是加强设计方法在设计实践方面应用的验证^[11]。

与此同时, 近年来一些家具设计领域的研究学者也尝试将KANO模型和TRIZ理论方法应用于该领域。比如李若辉等在宠物猫家具设计的方法研究中, 运用KANO模型对相关用户进行调研, 并对宠物猫家具设计的各需求类别进行属性分类, 为宠物猫家具设计提供依据和方向^[12]。温丹妮等将这两种方法应用于青年家具设计领域, 并使用KANO模型方法详细的分析了独居青年用户的家具使用需求和运用TRIZ技术矛盾矩阵推导出了适用于该类群体的青年家具设计方案的发明原理^[13]。吴春锦等也结合使用KANO模型和TRIZ理论, 并通过该类方法为竹质椅类家具设计提供可行性的创新设计方案^[14]。尽管KANO模型和TRIZ理论在家具设计领域应用的研究成果相较于其他产品类别较少, 但这两种方法在家具产品设计领域中的应用已日趋成熟。

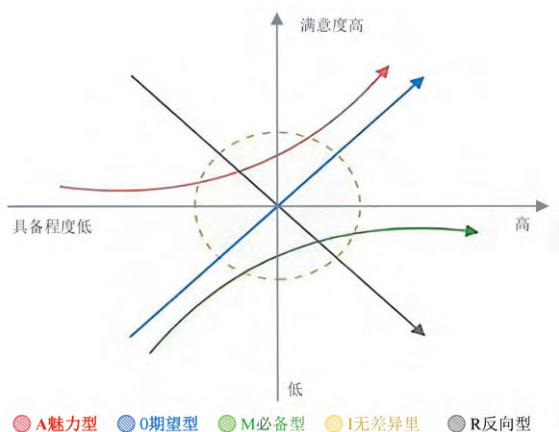


图2

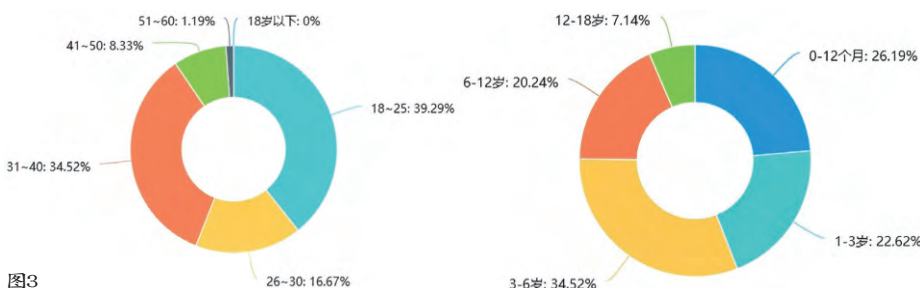


图3

* 9. 结构易拆解、可组装, 便于收纳

	很喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
如果有这个功能您的评价是:	☐	☐	☐	☐	☐
如果没有这个功能您的评价是:	☐	☐	☐	☐	☐

图4

表2 可成长性儿童座椅初始用户需求项的分类

不同家庭人员结构、不同年龄阶段的儿童的监护人代表分类询问总结	
功能需求	1.方便儿童休息的功能、2.方便儿童进食的功能、3.方便儿童睡觉的功能、4.安全的功能、5.环保的功能、6.美观功能、7.摆放物体、8.价格低廉
结构需求	9.结构易拆解和可组装, 便于收纳、10.结构易拆卸, 可调节尺寸, 可适应不同儿童的体型特点、11.结构的扁平化(平面化)设计, 便于搬运和快递邮寄、12.结构的模块化设计, 可方便替换座椅零件, 实现一物多用的功能
材料需求	13.纯木质材料、14.合成环保木质材料、15.塑料材质、16.透明亚克力材料、17.多种材料混合、18.时尚型材料、19.坚固性材料
色彩需求	20.单一天然木色、21.单一鲜艳的纯色、22.多种纯色结合、23.多种灰色结合
肌理需求	24.天然木质肌理、25.贴膜光滑肌理、26.塑料磨砂肌理、27.亚克力光洁肌理

表3 方便儿童进食的功能的需求属性占比

方便儿童进食的功能							
		具备此需求					
不具此需求		很喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢	A: 34.52%
	很喜欢	16.67%	2.38%	11.9%	20.24%	23.81%	O: 23.81%
	理所当然	0%	2.38%	1.19%	5.95%	3.57%	M: 3.57%
	无所谓	0%	0%	9.52%	0%	0%	I: 20.24%
	勉强接受	1.19%	0%	1.19%	0%	0%	R: 1.19%
	很不喜欢	0%	0%	0%	0%	0%	Q: 16.67%

图2 KANO模型功能需求与满意度之间的关系情况

图3 参与调研的家长年龄（左）和儿童年龄的信息图（右）

图4 KANO模型的问卷调研样本

表4 可成长性儿童座椅的相对用户需求KANO分类和用户满意系数汇总

需求分类项	M (必备型需求)	O (期望型需求)	A (魅力型需求)	I (无差异型需求)	R (反向型需求)	KANO 属性	BETTER 系数	WORSE 系数
1	3.57%	29.76%	40.48%	10.71%	0%	A	83.1%	-39.44%
2	3.57%	23.81%	34.52%	20.24%	1.19%	A	71.01%	-33.33%
3	2.38%	27.38%	33.33%	20.24%	0%	A	72.86%	-35.71%
4	4.76%	57.14%	15.48%	2.38%	1.19%	O	91.04%	-77.61%
5	3.57%	41.67%	21.43%	14.29%	0%	O	77.94%	-55.88%
6	0%	25%	39.29%	16.67%	0%	A	79.41%	-30.88%
7	1.19%	22.62%	38.1%	22.62%	0%	A	71.83%	-28.17%
8	1.19%	23.81%	34.52%	22.62%	1.19%	A	71.01%	-30.43%
9	1.19%	40.48%	33.33%	7.14%	0%	O	89.86%	-50.72%
10	3.57%	40.48%	32.14%	5.95%	1.19%	O	88.41%	-53.62%
11	2.38%	35.71%	32.14%	10.71%	1.19%	O	83.82%	-47.06%
12	1.19%	28.57%	39.29%	13.1%	0%	A	82.61%	-36.23%
13	3.57%	19.05%	36.9%	25%	0%	A	66.2%	-26.76%
14	5.95%	17.86%	29.76%	23.81%	4.76%	A	61.54%	-30.77%
15	1.19%	8.33%	16.67%	38.1%	16.67%	I	38.89%	-14.81%
16	1.19%	8.33%	25%	35.71%	9.52%	I	47.46%	-13.56%
17	2.38%	9.52%	17.86%	35.71%	11.9%	I	41.82%	-18.18%
18	0%	9.52%	27.38%	44.05%	0%	I	45.59%	-11.76%
19	7.14%	28.57%	30.95%	13.1%	0%	A	74.63%	-44.78%
20	0%	11.9%	33.33%	38.1%	1.19%	I	54.29%	-14.29%
21	0%	7.14%	28.57%	40.48%	5.95%	I	46.88%	-9.38%
22	2.38%	11.9%	28.57%	36.9%	2.38%	I	50.75%	-17.91%
23	2.38%	8.33%	21.43%	39.29%	9.52%	I	41.67%	-15%
24	1.19%	17.86%	38.1%	25%	2.38%	A	68.12%	-23.19%
25	3.57%	15.48%	25%	36.9%	1.19%	I	50%	-23.53%
26	3.57%	7.14%	19.05%	44.05%	5.95%	I	35.48%	-14.52%
27	2.38%	10.71%	23.81%	45.24%	2.38%	I	42.03%	-15.94%

因此，笔者在儿童家具设计的研究中，引入用户调研方法KANO模型和TRIZ发明原理理论，不仅系统和深入地探索“可成长性”儿童家具用户的深层次需求，同时以实践结果反向论证该方法在“可成长性”儿童家具设计实施的可能性，并丰富儿童家具设计领域中“可成长性”这一概念，推动KANO模型和TRIZ理论在家具设计领域的成熟运用。整体研究框架如图1所示。

2 基于KANO模型的可成长性儿童座椅的用户需求调研

KANO模型是由日本东京理工大学教授狩野纪昭于1984年提出的一种针对用户需求分析的设计工具^[15]。为了更准确和全面地了解儿童时期的用户及家长对于可成长性儿童座椅的需求，笔者采用了KANO模型的调研方法。

2.1 简述KANO模型方法

KANO理论是设计实践中最常用的数据调研方法，能够深入探索到用户真实的需求，科学推测出可靠的数据，并为设计师的设计实践提供基础研究数据的支持。狩野纪昭教授根据用户需求与满意度之间的关系，依次将用户需求分为基本（必备）型质量、期望（意愿）型质量、兴奋（魅力）型质量、无差异型质量和反向（逆向）型质量这五类^[16]，其中必备型、期望型、兴奋型的需求属于正相关，无差异型需求属于无相关，反向型需求属于负相关。即正相关表示具备程度越高，用户满意度越高；负相关表示具备程度越高，用户满意度越低；无相关表示两者间无特定关系（图2）。因而KANO模型可帮助设计师进行产品设计的方案改进，从而达到提高用户满意度的目的。在实际产品设计案例中，设计师应优先满足用户的基本型需求，确保用户对于产品最基本的需求期待得到满足。然后进一步满足用户的期望需求，尽可能提供用户喜爱的产品功能和服务，以使得产品在同类产品中具有竞争力和吸引力。

2.2 可成长性儿童座椅设计的用户需求调研

笔者以问卷调查的方式分别对山东、河北、北京、内蒙古等地区的家庭中拥有一胎到三胎儿童的家长进行广泛的数据调研。问卷数量共发放100份，

Better-Worse系数分析

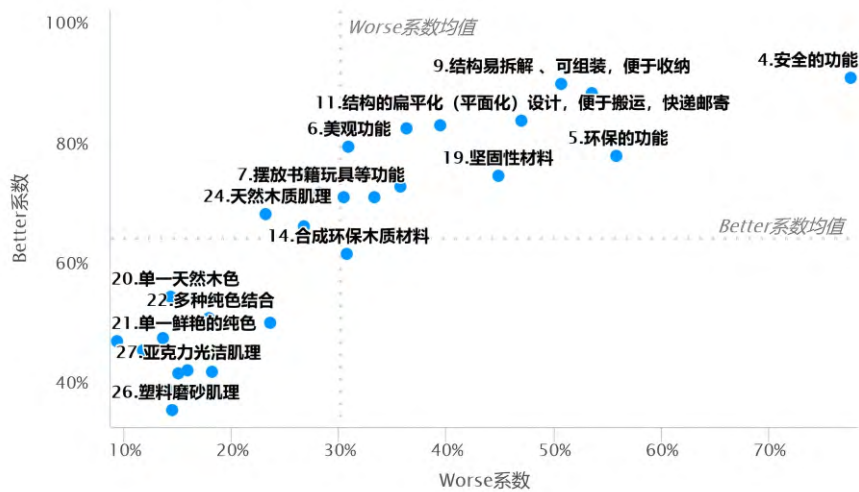


图5 Better-Worse系数值分析的散点图

表5 用户需求对应的TRIZ 矛盾项及发明原理的转换

用户对于 产品需求	对应改善通 用工程参数	对应恶化通 用工程参数	发明原理编号
安全需求	13物体的稳定性 14强度 27可靠性	2静止物体的重量 29制造准确度 35适应性及多样性	26 (复制), 39 (惰性环境), 1 (分割), 40 (复合材料) 3 (局部质量), 27 (廉价替代品) 35 (物理或化学参数变化), 13 (反向作用), 8 (重量补偿), 24 (借助中介物)
环保需求	22能源浪费 23物质损失 31有害副作用	37控制的复杂性 2静止物体的重量 28量测准确度	35 (物理或化学参数变化), 3 (局部质量), 15 (动态特性), 19 (周期性动作) 5 (组合、合并), 8 (重量补偿), 13 (反向作用), 30 (柔性壳体或薄膜) 3 (局部质量), 33 (同质性), 39 (惰性环境), 10 (预先作用)
结构易拆解和可组 装、便于收纳	35 适用性 36 使用方便性	36设备的复杂性 25时间浪费	29 (气压或液压结构), 15 (动态特性), 28 (机械系统替代), 37 (热膨胀) 6 (多用性), 29 (气压或液压结构)
结构的扁平化 (平 面化) 设计, 便于搬 运和邮寄	12 形状 33 使用方便性 33使用方便性	32可制造性 27可靠性 13结构的稳定性	1 (分割), 28 (机械系统替代), 13 (反向作用), 27 (廉价替代品) 27 (廉价替代品), 17 (一维变多维), 40 (复合材料) 32 (改变颜色、拟态), 35 (物理或化学参数变化), 30 (柔性壳体或薄膜)
合成环保木质材料	22能源浪费	27控制复杂性	11 (事先防范), 10 (预先作用), 35 (物理或化学参数变化)

收回86份, 其中有效83份。填写问卷的人员中18-25岁的人群占比39.29%, 该类人群以00后的家长为主, 也是未来儿童家具购买用户的主力军。26-30岁的人群占比16.67%, 31-40岁的人群占比34.52% (如图3, 左), 而这两个区间的人群是二胎家庭的主要构成人员。据数据显示, 二胎和三胎家庭分别占比22.62%和2.38%。关于调研数据中儿童年龄区间分布占比情况, 其中0-12个月占比26.51%, 1-3岁占比22.62%, 3-6岁儿童的占比34.52%, 6-12岁占比20.24%, 12-18岁占比7.14% (如图3, 右)。因此, 调研数据具有广泛性和代表性。首先, 调研的数据广泛覆盖了0-18岁儿童成长的各个阶段, 能准确反映用户对于可成长性家具设计的功能需求。其次, 在三胎政策下, 未来00后和90后将会成为多胎家庭的主力, 所以调研人群集中在00后、90后的年轻消费群体, 具有典型性和前瞻性, 符合三胎政策背景下的主流家长对于可成长性儿童家具的需求。

笔者首先通过不同家庭人员结构中拥有不同数量儿童 (1-3胎)、不同年龄阶段的儿童的监护人代表进行分类询问并总结得知, 他们对可成长性儿童座椅最广泛的设计要素需求可分为五类, 即功能需求、结构需求、材料需求、色彩需求、肌理需求。调研数据共提炼和筛选用户需求27项, 其中功能需求分为: 方

便儿童休息的功能、方便儿童进食的功能、方便儿童睡觉的功能等等; 结构需求分为: 结构易拆解和可组装, 便于收纳结构易拆卸、可调节尺寸, 可适应不同儿童的体型特点等等; 材料的需求: 纯木质材料、合成环保木质材料等等; 色彩需求: 单一天然木色、单一鲜艳的纯色等等; 肌理需求: 天然木质肌理、贴膜光滑肌理等等 (表2)。

接着, 制作调研问卷并发放。KANO模型的问卷调研的方式分为“如果有这个功能您的评价是”和“如果没有这个功能需求您的评价是”这两个正反题目, 包括: 很喜欢、理所当然、无所谓、勉强接受、很不喜欢五个选项 (图4)。在此格式的问卷调研下, 基于27项具体的需求问题对儿童家长进行电子问卷调研并生成调研报告。

2.3 基于KANO模型方法下的调研数据整理

依据正反向提问的结果与KANO模型对照表对照得出KANO属性, 这是“绝对概念”下的结论, 具有普遍适用性^[14]。汇总所有KANO模型用户的问卷需求, 对所有用户的各项需求的结果进行整理, 分别得出A (魅力型)、O (期望型)、M (必备型)、I (无差异型)、R (反向型)、Q (可疑结果) 所占的比例值, 百分比值最高的数值对应的类别就是该需求属性。比如“方便儿童进食的功能”这

一需求, 其中A (魅力型) 数值最大, 因此, 该需求属于魅力型 (表3)。

通过上述步骤, 我们可以对所有需求点的分类结果进行定论。为了更加直观看到用户需求分级结果, 则需对同类需求的优先级进行排序。Better-Worse系数是KANO模型中对于用户需求度的计算办法。因此, 笔者对数据再进一步计算, 确定Better-Worse系数, 并制定四象限散点图, 进而直观地得到可成长性儿童座椅需求的优先级排列和最关切的需求痛点。计算公式分别是:

$$\text{Better} = (A+O)/(A+O+M+I)$$

$$\text{Worse} = -1 * (O+M)/(A+O+M+I)$$

此公式中Better系数值通常为正向值, 且该值越大, 用户的满意度越高。相反, 此公式中Worse系数值通常为负向值, 数值越小, 用户的满意度越低。因此, 根据满意度的Better-Worse系数值可以直观呈现哪种需求是用户真正的痛点, 并根据数值大小排序制定优先解决的需求要素。根据公式计算, 得出数据 (表4)。

根据调研的KANO模型及公式得出的Better-Worse系数值导出散点图 (图5)。散点图清晰地展示了在可成长性儿童座椅中的用户需求方向及重点。Better-Worse系数值的散点图中共分为四个象限, 每个象限的边界线是由Better和Worse系数值的平均值划分的, 四个

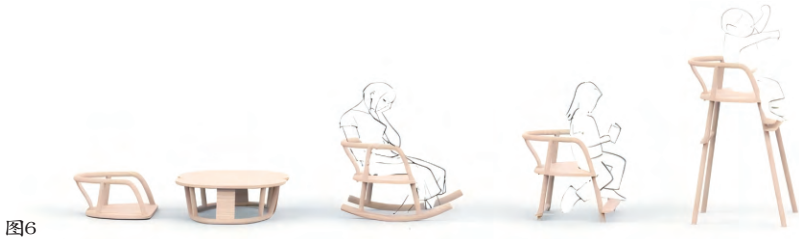


图6

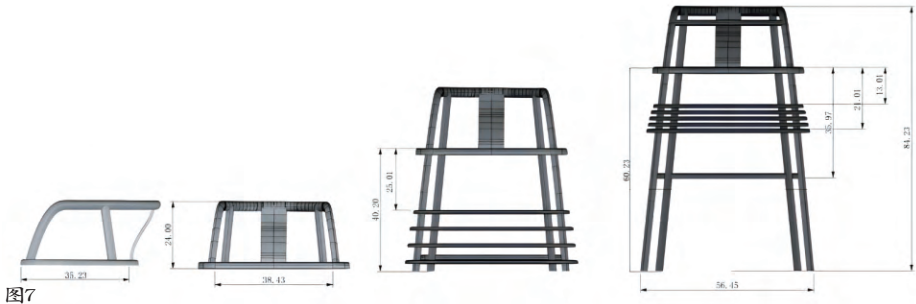


图7



图8

图9

表6 高脚儿童座椅各个功能实现的图例

高脚儿童座椅功能	爆炸图和组装图	场景图例
席地而坐		
垂足而坐 (低腿足)		
摇摆坐		
垂足而坐 (高腿足)		

图6 高脚儿童座椅的设计效果图

图7 高脚儿童座椅的尺寸图

图8 高脚儿童座椅中的螺丝钉连接 (左) 和座椅部分 (右)

图9 明式圈椅造型和挖烟袋锅榫的转化

象限 (第一象限、第二象限、第三象限、第四象限) 分别对应: 期望型、魅力型、无差异型、基本型的四种需求。因此, 四种象限的需求分布明确地展示了用户对于可成长性儿童家具设计中的相关和无关要素。

根据散点图所展示的可成长性儿童座椅需求的四象限图, 可得出结论: 用户的需求在一、三象限较为集中, 在二、四象限较为分散。用户需求其中11项需求位于第一象限期望型需求, 这表明前期调研的需求中, 用户对于儿童座椅的设计要点有很多期待。与此同时结合反映用户满意度的Better-Worse系数值, 其中第一象限中需求4 (安全的功能) 的Better-Worse系数值在所有需求中数值最高, 其次为需求9 (结构易拆解和可组装, 便于收纳)、需求10 (结构易拆卸, 可调节尺寸, 可适应不同儿童的体型特点)。值得注意的是, 其中需求5 (环保的功能) 的Worse值处于第二低的位置, 仅低于需求4, 如果得不到满足会大大降低用户对产品的好感度, 也应该得到特别重视。因此, 如果尽可能的满足用户第一象限中的需求, 那么对提升该产品的用户满意度有重要的意义, 并且能够快速拉开与市场同类竞品的差距, 使得该产品更具有市场竞争力。

除此之外, 散点图中共有10项需求处于第三象限即无差异性型需求, 这也直接表明, 用户对于该象限内需求中 (单一鲜艳的纯色、多种纯色结合、塑料磨砂肌理等产品配色或者包装等) 涉及产品外在辅助要素的关注度不高, 也表达了该类消费者更加关注儿童座椅的实际操作和多功能运用。其中第二象限中的需求属于魅力需求, 具有隐匿性特点, 需要设计师引导和挖掘该需求, 此类需求对用户的满意度没有实质性的影响, 但如果满足则能为用户带来惊喜, 提高产品的特殊性。第四象限中的合成环保木质材料的需求则属于儿童家具的必需需求, 影响着用户的满意程度, 应优先提供, 同时该类需求与用户要求的安全需求具有一致性。

综上所述: 在可成长性儿童座椅的设计实践中, 设计师应在经济型合成环保木质材料的基本需求的基础上, 应充分满足用户的期望型需要: 操作安全、材料环保安全、实现结构易拆解和可组

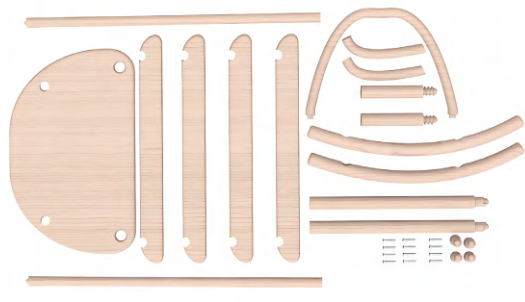


图10 座椅部件拆解图



图11 座椅二维拆解图和组合三维立体图

装、便于收纳、易平面包装和可方便搬运等设计要点。

3 基于KANO模型的调研数据和TRIZ发明原理的可成长性儿童家具的设计应用--以高脚儿童座椅为例

TRIZ理论是由苏联专家Genrich S. Altshuler提出并提炼的一套系统解决问题的方法理论,常结合KANO模型的调研数据进行用户问题的解决,近些年该理论在产品设计领域中得到广泛应用^[17]。

3.1 TRIZ理论在可成长性高脚儿童座椅设计中的实施步骤

基于TRIZ理论的儿童座椅设计策略分析和实践转化步骤如下。

(1) 对主要儿童家具用户需求的问题进行分析。根据Kano模型Better-Worse系数值分析的散点图的数值,分别优先满足用户的安全需求、环保需求、结构易拆解和可组装,便于收纳、结构的扁平化(平面化)设计,便于搬运和邮寄、合成环保木质材料的需求。

(2) 将用户需求转换成一个或多个技术矛盾。比如,用户对于可成长性儿童座椅的安全需求中,对于高脚儿童座椅,最重要的是由于高腿而带来的座椅不够稳定的因素,因此,可成长性儿童椅的安全需求的改善通用参数为“13物体的稳定性”。而高脚儿童座椅稳定性得到优化后,在材料的硬度、结构的加强、座椅的重量等方面势必会有些增加,进而会影响到座椅的重量,所以得到与之相对应

的恶性参数为“2静止物体的重量”。以此类推,得到各个需求所对应的改善通用参数和恶化通用参数。

(3) 基于TRIZ理论40个创新原理即解决方案,将转换的技术矛盾结果匹配相应的创新原理。罗列技术矛盾数值后,根据阿奇舒勒矛盾矩阵表得出发明原理编号,以安全需求为例,可得出发明原理M(13, 2)={26, 39, 1, 40}。

(4) 根据设计师的实际需求,将创新原理进行基于现实问题的筛选和对解决方案的优化,确保其能够有效地优化设计方案,与此同时,还应应对解决方案进行评估,确保其在实际应用中具有可行性和可持续性。笔者根据儿童家具的用户需求及TRIZ发明理论的分析 and 归类共得到17项发明原理。

根据上述流程,各个矛盾项在TRIZ矛盾矩阵列表中对应的发明原理,如表5所示。

3.2 基于用户需求下的TRIZ理论发明原理在可成长性高脚儿童座椅设计实践中的应用

首先,基于儿童成长规律和人机工程学研究对高脚儿童座椅的尺寸进行归纳和标准限定。然后将KANO模型的调研分析结果导入TRIZ理论中,并获得发明原理以辅助设计方案实施。由于TRIZ发明原理是通用原理方法,而不是全部适用于设计方案的实施^[13],因此,需要根据具体设计需求和案例进行筛选。根据表5所整理的17项发明原理,筛选后应用到高脚儿童座椅设计案例中11项发明

原理(图6-图7)。

3.2.1 安全需求

依照KANO调查问卷的结果分析可得,对可成长性儿童座椅的最重要的关切是安全需求。而根据TRIZ理论发明原理矛盾项及发明原理的转换,安全需求中对应的筛选后的发明原理为复合材料、局部质量、借助中介物、复制(共转换发明原理: 26, 39, 1, 40, 3, 27)。

(1) 复合材料

TRIZ对复合材料原理解释是:

“将均质材料变为复合材料”。复合材料一般是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。笔者使用发明原理40(复合材料),在高脚儿童座椅座面的材料选择时使用了高硬度的木塑复合材料,该材料使用聚丙烯、聚乙烯等代替树脂胶粘剂,并与稻壳、麦秸等废植物纤维混合,具备塑料和木材的双重特征,有着良好的硬度和强度属性^[18]。将复合材料应用到儿童座椅设计当中可有效实现用户的安全需求。

(2) 借助中介物

TRIZ发明原理借助中介物是指通过在物体之间引入中介物,改善物体直接接触所存在的有害或不足。基于发明原理24(借助中介物),在高脚儿童座椅踏板与座椅腿足的连接时,采用了椅腿打孔,脚踏挖槽打孔的形式,然后借助了中介物螺丝钉进行连接(图8,左)。一方面脚踏凹槽正好咬合圆柱腿型弧面,再加上中介物螺丝钉的连接,可充分

支撑儿童脚踏板的作用力。另一方面,脚踏板作为座椅腿足的中介物可将腿足连接成一个整体,使得儿童座椅更加稳固、牢固,以实现用户对于儿童座椅的安全需求^[19-20]。

(3) 局部质量

局部质量原理是将同构结构转化为异构结构,让物体的不同部分实现不同的功能,将物体的每个部分放在最利于其运行的条件下。基于发明原理3(局部质量),螺丝打孔衔接强化了高脚儿童座椅关键部位的局部质量,同时,座椅增加围栏和皮条包裹以限制幼儿期儿童坐在高位的活动空间,以此来保证儿童在椅子内活动区域的安全性(如图8,右)。除此之外,在稳固座椅腿足和增加座面受力方面,在座面下方使用了可以连接四条座椅腿和衔接座面的环形板材(图8),从而起到稳固座椅四腿和增加座面受力的作用。

(4) 复制

复制原理是指用简化的、便宜的复制品来替代易碎的或不方便操作的物体。这样可以降低成本、提高可操作性。基于发明原理26(复制),在高脚儿童座椅的设计时,根据儿童不同阶段成长的体型变化,设置了不同高度的多段踏板并可以进行结构复制,同样为了强化了座椅整体结构的稳定性和强度,操作性简单便捷,同时,在高脚儿童座椅的后腿的上部也复制了该结构,以达到用户对于座椅安全的需求(图8,右)。

3.2.2 环保需求

依照KANO调查问卷的结果分析可得,对可成长性儿童座椅的最重要的基本期望型需求中包括环保需求。而根据TRIZ理论发明原理矛盾项及发明原理的转换,环保需求中对应的发明原理为物理和化学参数变化、组合、合并、复制、局部质量(筛选后得原理35, 5, 3)。而在必备需求象限中也含有合成环保木质材料的需求,其对应的发明原理为预先作用(10),因此,合并这两个需求,共得到以下四个发明原理。

(1) 物理和化学参数变化

物理或化学的参数变化原理:改变系统的物理状态、浓度、密度、柔韧程度或体积等。笔者使用发明原理35(物理和化学参数变化)时,关注木塑复合材料的物理的环保参数,在其力学性能、

热学性能、耐久性能评价时,其中七真(东营)新材料科技有限公司进行的实验和产品生命周期评价时都具有积极的结果,并证明该材料不具有污染性和有害性^[21],因此笔者在座椅踏板、椅腿、椅面等处采用了该材料。

(2) 合并

合并原理是指依据规则在空间上连接或合并相同的或相关联的物体、操作或功能。基于发明原理5(合并),在高脚儿童座椅的整体结构设计时,将座椅踏板和椅腿部件合并成统一标准的部件并进行复制使用,适合标准化、机械化量产,节省人力资源和自然资源。在高脚儿童座椅的使用功能上,将不同年龄阶段儿童的席地而坐、垂足而坐、摇摆坐等功能合并,实现“一物多用”的功能,避免了因“一物一用”而带来的较低的利用率和资源浪费(表6)。

(3) 局部质量

TRIZ中局部质量是指使组成物体的每一部分都最大限度地发挥作用。基于发明原理3(局部质量),在高脚儿童座椅的局部结构进行了特别设计,比如在与儿童有接触的座椅局部部件,扶手、围栏曲木处采用了实木材料,在儿童座面与围栏的衔接采用了软质人造皮革,这些材料均属于环保材料。

(4) 预先作用

预先反作用原理是指事先给物体施加反作用,用以消除不利的影响。在儿童家具中用户对于合成环保木质材料的需求,根据10(预先作用)预先作用原理,应提前思考合成环保木质材料的不足,比如合成木质材料在使用的胶合物和贴膜技术容易对人体有害、这种材料在家具的硬度上相比于实木较弱、合成木质材料更加适应于板材而不适应于曲木等。因此,笔者在高脚儿童座椅的选材中对于座椅的曲木部分采用实木材料,而其他位置多采用复合材料。

3.2.3 结构易拆解和可组装,便于收纳

依照KANO调查问卷的结果分析可得,对可成长性儿童座椅的最基本的期望需求中包括座椅有结构易拆解和可组装,便于收纳需求功能。而根据TRIZ理论发明原理矛盾项及发明原理的转换,该需求中对应的发明原理为物理和多用性、机械系统替代(6, 28)。

(1) 多用性

多用性原理是指使一个物体具备多项功能,从而可去掉其它部件。笔者在高脚儿童座椅的设计时,根据发明原理6—物多用性原理,首先,在高脚儿童座椅腿的尺寸比例的设计了多种使用比例,可满足于0-14岁不同年龄段身体形态的人机工程学需求,比如调节座椅脚踏的高度,将高脚儿童座椅全部椅腿连接后,可将脚踏调至离座面13cm、15cm、17cm、19cm、21cm五个等级,可满足6个月-3岁婴儿期到幼儿期儿童坐在椅子上进食、哺乳、游戏等功能;在拆除椅腿下半部分一截可转换成矮儿童座椅,可方便3-12岁学龄前期到学龄期儿童入座,依据儿童不同阶段成长的标准身高的数据,将其设置为4个标准脚踏高度,椅面到脚踏高度分别为25 cm、29 cm、34 cm、38 cm,以符合这一阶段儿童的人机工程学尺寸要求;将高脚儿童座椅所有脚踏拆掉后,甚至可以满足成年人的入座需求,由于该儿童座椅考虑到1-14岁儿童的国家标准身高,有些少年期儿童体型已接近成年,因此,拆除下半部分椅腿时的座面高度为40cm,座面宽度为38.43cm,深度为35.23cm,这符合一般体型成年人的人机工程学需求;在此基础上接着加上两根曲棍,可转换成摇椅(表6,摇摆坐),满足各个年龄层休闲的需求;然后,在去除整个座面下部的四条腿足时,可适用于宝宝席地而坐、席地玩耍的坐姿,接着将座椅旋转180度可转换成矮桌的功能(表6,席地而坐)。因此,根据发明原理多用性实现了该座椅的多项功能(表6)。

(2) 机械系统替代

机械系统替代主要指用感官刺激的方法代替机械手段。根据发明原理28(机械系统替代),笔者在高脚儿童座椅的设计时,充分考虑其视觉感官体验,在座椅的形式上(比如圆圈围栏和s型曲线靠背)借鉴了中国传统明式家具中的缩手扶手圈椅的形式(图9),以潜移默化地引导儿童成长过程中的审美取向。而在家具的可拆卸组装功能上也使用了中国传统榫卯结构挖烟袋锅榫,从而使得用户在使用和触摸该家具时体会到中国传统家具中榫卯结构的现代魅力。因此,使用机械系统替代原理也满足了用户对于家具的易拆解和可组装,便于收纳需求功能。

3.2.4 结构的扁平化(平面化)设计, 便于搬运和邮寄

依照KANO调查问卷的结果分析可得,对可成长性儿童座椅的最基本的需求中包括座椅有结构的扁平化(平面化)设计,便于搬运和邮寄功能。而根据TRIZ理论发明原理矛盾项及发明原理的转换,该需求中对应的发明原理为分割、一维变多维、改变颜色(1, 17, 32)。

(1) 分割

TRIZ分割原理是指把一个物体分成相互独立的几个部分,分成容易组装和拆卸的部分,以提高产品系统的可分性,以实现系统的改造。在发明原理1(分割)的指导下,笔者将整个座椅分割成30多个部分,其中结合人机工程学将高脚儿童座椅的座面、靠背、脚踏的部分分割成平面形态,将椅腿、扶手、围栏等分割成若干独立的圆柱零部件。笔者在高脚儿童座椅家具结构的设计上,扶手的曲木衔接借用了中国传统家具榫卯结构中的烟袋锅榫结构,以方便拆解分段并组合座椅扶手。椅腿之间的分段及衔接采用了木质螺丝结构,能将分割的圆柱椅腿通过简单旋转的方式组合。由此,高脚儿童座椅实现了扁平化的处理和平面化的包装,方便邮寄、存储和搬运(图10)。

(2) 一维变多维

多维原理也叫空间维数变化原理,是把物体的动作、布局由一维变为多维,或者将物体倾斜或侧向放置。依照发明原理17(一维变多维),可将高脚儿童座椅各个零部件拆除后,变成一维平面,组合后形成不同形态的三维的座椅家具(图11),实现两种维度的自由切换。能够有效发挥二维和三维的不同维度的不同使用功能的优势,即二维可堆叠,占用空间小,便于储存和运输,三维可实现现实生活中功能的需求。

(3) 改变颜色

TRIZ颜色改变原理是指通过改变物体的颜色来解决问题或改进产品。颜色改变可以改变物体的外观、功能或性能,从而达到创新的目的。而根据KANO方法调研的数据显示自然的色彩、柔和的色彩能为用户带来舒适感。因此,根据发明原理32(改变颜色),在不同室内环境风格设计的背景下,可进行不同颜色的设计与之相适应,笔者以

原木色的方案呈现极简风格装修的室内空间。

4 结语

本文在KANO模型的框架下进行可成长性儿童座椅用户的需求调研,并利用满意度系数值得到用户最佳需求关切,再通过TRIZ理论的技术矛盾项推出适用发明原理,进而指导可成长性儿童座椅的设计实践。这一完整的“理论-方法-实践-理论”的关于可成长性儿童家具的设计过程不仅可以为儿童家具设计这一领域提供新的思路,而且可以通过可成长性儿童座椅的设计概念,有效地应对因儿童成长而带来的儿童家具较短使用周期、较低利用率等儿童家庭空间所面对的问题。可成长性的儿童家具这一设计概念,可以伴随儿童成长的各个阶段,为儿童群体提供情感慰藉,并有效降低儿童家具的经济成本并最大化增加座椅的重复利用率,提高其生命周期正向数值。在鼓励生育的政策背景下,可成长性儿童座椅也可将儿童家具转变成多子共享家具,因此,基于在KANO模型的可成长性儿童座椅设计路径的探索对儿童家具设计领域的未来发展方向具有启迪和借鉴意义。

参考文献:

- [1] 闵丽红.儿童家具可成长性设计之初探[J].广西轻工业,2008,(01):116-117.
- [2] 张旭,王欣铨,孟玲.儿童家具安全性设计初探[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2008,10(06):78-79.
- [3] 刘博文.儿童家具可成长性设计研究[D].无锡:江南大学,2012.
- [4] 李慷.浅谈儿童家具的实用性与成长性[J].家具与室内装饰,2004,(12):24-25.
- [5] 刘媛媛.儿童房产品成长性研究[D].济南:山东轻工业学院,2007.
- [6] 徐榕.儿童可成长学习桌椅研究[D].南京:南京林业大学,2023.
- [7] 郝南南,刘宗明.儿童座椅的可成长结构分析[J].家具与室内装饰,2015,(03):30-31.
- [8] 刘凡.二胎家庭结构下的可成长性儿童床设计[D].浙江理工大学,2017.
- [9] 史楠,张帆.儿童家具的成长性设计研究[J].家具与室内装饰,2020,(01):20-23.
- [10] 赵莹.住宅空间可成长性儿童家具设计研究[J].包装工程,2023,44(18):311-314.

- [11] 王璐璐,万辉.可成长性儿童家具设计研究[J].家具与室内装饰,2019,(01):34-35.
- [12] 李若辉,陆雪亿.基于Kano模型分析的宠物猫家具设计方法研究[J].包装工程,2024,45(02):297-305.
- [13] 温丹妮,章彰.基于KANO和TRIZ理论的独居青年家具设计策略研究[J].家具与室内装饰,2022,29(03):05-10.
- [14] 吴春锦,宋莎莎,刘毅,等.基于KANO模型与TRIZ理论的竹质椅类家具创新设计[J].林业工程学报,2024,09(01):177-183.
- [15] 许继峰,夏陈宇.基于QFD和TRIZ的人宠共享家具设计研究[J].家具与室内装饰,2023,30(08):12-17.
- [16] 刘春暖,赵敏.基于Kano-TRIZ的中老年户外腰背按摩器设计研究[J].包装工程,2024,45(08):90-95+120.
- [17] 王南轶,傅雷,石畅,等.基于Kano模型与TRIZ理论的台灯创新设计研究[J].机械设计,2022,39(S2):221-226.
- [18] 雷娟,张荣斌.低碳经济推动木塑复合材料快速发展[J].塑料助剂,2024,(01):47-50+54.
- [19] 牟彪,夏越,徐鑫,等.基于TRIZ/CBR集成理论的全阶段儿童家具设计研究[J].林产工业,2024,61(10):47-54.
- [20] 毛红,杨道陵.基于KANO模型的现代办公桌设计探索[J].林产工业,2024,61(12):01-10.
- [21] 黄晟.木塑复合材料在家具中的应用[J].塑料助剂,2024,(01):81-82+94.

(责任编辑:李 泽)